

Diskret Matematik i Algoritmer og Datastrukturer

Opgaver til uge 10

Løs nedenstående opgaver i Kenneth Rosens bog inden øvelsestimen d. 6/3.

1. Afsnit 1.5: Opgave 9 a–d
2. Afsnit 1.5: Opgave 19. Hvilke af udsagnene er sande?
3. Afsnit 1.5: Opgave 39

Hvis der er tid:

4. Løs følgende eksamensopgave fra februar 2015:

- (a) Hvilke af følgende udsagn er sande?
 - i. $\forall x \in \mathbb{N}: \exists y \in \mathbb{N}: x < y$
 - ii. $\exists y \in \mathbb{N}: \forall x \in \mathbb{N}: x < y$
- (b) Angiv negeringen af udsagn i. fra spørgsmål a).
Negerings-operatoren ($\neg$) må ikke indgå i dit udsagn.

Husk, at $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ er mængden af naturlige tal.

5. Løs følgende eksamensopgave fra januar 2014:

Angiv sandhedsværdien af hvert af nedenstående tre udsagn.

- (a) $\forall x \in \mathbb{N}: \forall y \in \mathbb{N}: x + y \geq 0$
- (b) $\forall x \in \mathbb{Z}: \forall y \in \mathbb{Z}: x + y \geq 0$
- (c) $\forall x \in \mathbb{Z}: \exists y \in \mathbb{Z}: x + y \geq 0$

Husk, at $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ er mængden af naturlige tal, og $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ er mængden af heltal.